社団法人　電子情報通信学会
THE INSTITUTE OF ELECTRONICS,
INFORMATION AND COMMUNICATION ENGINEERS

第二種研究会資料
IEICE SIG Notes
WI2-2009-36(2009.7)

# 非タスク指向型対話システムにおける非同期並列的相互作用による言語獲得手法の提案

A Language Acquisition Method by Asynchronous Interaction on Non-task-oriented Dialogue Systems

若原 基　　ジェプカ ラファウ　荒木 健治
Hajime Wakahara　Rafał Rzepka　Kenji Araki
北海道大学大学院情報科学研究科
Graduate School of Information Science and Technology, Hokkaido University

## 1. はじめに

文字上の対話システムの研究が近年盛んに行われている．しかし，タスクを限定しない雑談を行う対話システムの研究成果は少ない．本研究で扱うのはそうした非タスク指向型対話システムである．

これまで，人間の発話に含まれる語から特に連想される語（以降，関連語と呼ぶ）をシステムの発話に含めて出力する手法が考案されている [1]．関連語については，Web から抽出するという手法が近年盛んに研究されているが，検索結果などの大規模なデータを扱う実装には莫大なコストがかかる [2]．

また，システムと人間とが交互に発話を行う逐次処理のシステムが一般的であるが，実際のチャットでは，メンバーの一人が連続的に発話を行う場合やチャットのメンバーが三者以上に増加する場合がある．そのような発話の並列処理を前提とした環境では，二者による交互の対話と比べて，一度に交換される情報量が増加する可能性も考えられる．

我々は，対話システムに，人間との非同期並列的なインタラクションを通じて，雑談を行うための知識を獲得させることを目的とした．そして，ミニブログ上に対話システムを実装し，人間同士の対話からの学習と並行して人間との対話を行う実験を行った．

本稿では，2 章で提案手法について，3 章で実験について，4 章で全体の考察について述べる．

## 2. 提案手法

システムは，発話の入出力をそれぞれ独立したタイミングで行う．そのために，一定期間の発話をキャッシュに保持し，入力発話をキャッシュ中の発話と関連付けて学習を行う．一方で，入力ごとに既に学習した関連付けを読み込んで形成した内部状態を元に，任意のタイミングで発話を出力する．

### 2.1 発話の入力

まず，入力処理系では，関連語を学習するために，発話を語の単位に分割しなくてはいけない．しかし，既存の形態素解析器では Web 上で用いられる口語文を正しく分割することが困難である．本研究では，簡単のため，n 文字分の窓を文頭から 1 文字ずつシフトすることで語の代替としての文字列セグメントを抽出する．例えば，「こんにちは」という発話を 3 文字分の窓を用いて解析すると「こんに」,「んにち」,「にちは」という 3 つのセグメントが抽出される．

つぎに，抽出した文字列セグメントを発話単位でキャッシュに保持する．キャッシュを参照するごとに，一定期間を経たものについては破棄する．発話の保持期限の決定方法については，経過時間によるもの，あるいは保持する発話の数によるものなどが考えられる．保持期限は実装環境に応じて決定される．

### 2.2 関連セグメントの学習

発話入力ごとに，発話中のセグメントをキャッシュ中の発話に含まれる各文字列セグメントの関連セグメントとして，それぞれデータベースに保存する．このような文字列セグメントの関連付けを本稿では言語的知識と呼び，言語的知識をデータベースに保存することを，以降，システムの学習と呼ぶ．関連セグメントは出現頻度によって重み付けがなされる．ここで，助詞や助動詞などの機能語や文脈を問わずに現れる内容語を多く含むセグメントは関連付けのリンク数が多くなるという仮説に基づき，算出の際，リンク数の多い文字列セグメントは重み付けを弱めることとする．

### 2.3 内部状態の形成

システムは，入力ごとに，入力発話中の各文字列セグメントに対応する関連セグメントをデータベースから読み込み，メモリ上に配置する．これをシステムの内部状態と呼ぶ．また，入力された発話の文字列セグメントについて関連セグメントを読み込むことをシステムによる認識と呼ぶ．関連セグメントがデータベースになく読み込めないことは，システムがその文字列セグメントを認識できないことを示す．

この内部状態に発話の入力処理系と出力処理系とが並列的にアクセスすることにより，入出力の処理がそれぞれ独立に行われることを可能としている．

### 2.4 発話の出力

発話の出力処理系は，内部状態へ定期的に問い合わせを行い，内部状態の変化を監視する．内部状態の変化は，メモリ上の関連セグメントの重みによって算出する．入力の認識によって内部状態が変化した場合に，システムは発話のタイミングを得る．

発話のタイミングを得たシステムの出力処理系は，内部状態の中で最も強く重み付けされている関連セグメントを元に発話を生成する．今回は簡単のために文字列セグメントという単位を用いていることから，n-gram モデルのマルコフ連鎖による発話の生成を行う．n-gram モデルは n-1 文字分の窓による解析で得られた文字列セグメントの状態遷移モデルであると捉えることができるため，発話入力時に n-gram モデルの統計を同時にとることが可能である．

マルコフ連鎖は，元になるセグメントを中心として，文頭・文末の両方向に行う．連鎖の終了は，状態遷移先の数が閾値以上である場合に起こる．これは「文は状態遷移先の多い文字列セグメントによって区切られる傾向にある」という予備実験の結果によるものである．閾値は，n-gram 統計データを人手で分析した結果に基づいて決定している．

このように，マルコフ連鎖によって複数の発話出力候補を生成し，関連セグメントの重みの和が最も大きいものを出力とする．

## 3. 実験

この手法を用いて，ミニブログ上に人間との対話を行うシステムを実装した．ミニブログとは，個人が現在していることや考えていることなどを一行の短文でリアルタイムに投稿するもので，仲間宛のメッセージ交換によるチャットに似たコミュニケーションツールとしても用いられている．

本手法は人間同士の対話からの学習に対しても適用することが可能であるので，今回は，ミニブログの一つである Twitter[1]を用いて，人間同士の対話からの学習による言語的知識の抽出実験と，人間との対話実験を行った．

### 3.1 実験条件

Twitter では，二者間の対話が際限なく続くことは稀であり，また，一度の対話に多数の話題が含まれることも少ない．よって，開始された対話は終了するまでキャッシュから削除せずに言語的知識の学習を行うこととした．

また，システムと対話を行う Twitter ユーザにはシステムのユーザアカウント上の投稿が人間によるものではないことをあらかじめ伝えておき，自由に対話を行わせた．

### 3.2 結果と考察

まず，システムによる言語的知識の学習データの分析を行った．機能語や文脈を問わずに現れる内容語を含む文字列セグメントの持つ関連付けのリンク数が多いという仮説に基づきシステムを構築しているが，学習データの分析により，仮説の正当性が確認された．これにより，本手法により文脈に依存した語とその関連語の抽出が可能であることがわかる．

[1]http://twitter.com/

また，システムの発話のほとんどは人間の発話と整合性のないものであったが，「おはよう」や「おかえり」などといった挨拶を学習していることが確認できた．これは，全体的な学習の量は不十分であるものの，Twitter 上でユーザ同士の挨拶が頻繁に行われていることにより挨拶に限り高速に学習することができたものであると考えられる．

## 4. 考察

システムと人間の対話が整合性のないものになったのは，発話の生成にマルコフ連鎖を用いたことにより文内文脈の統一されない発話が生成されたからであると考えられる．これにより話題が逸脱してしまうと，発話キャッシュ内の話題が統一されず，望ましい学習が行われないことになる．これは，有効な発話生成法の模索により改善できる可能性がある．

また，学習が不十分であったのは，実験開始から十分な時間が経過していないことや，学習の対象とした Twitter ユーザの数が少なかったからであると考えられる．今後，対象ユーザ数を増やして再度実験を行うことで学習の速度が上がる可能性がある．

## 5. おわりに

本稿では，非タスク指向型対話システムが多数の人間との対話の中から非同期並列的な発話の入出力処理を行うことで言語的知識を獲得する手法の提案を行った．一定期間の発話キャッシュを保持し，入力発話をキャッシュ内の発話と照合させることで，人間との対話から学習を行うことのできるシステムをを実装した．自動的に学習されたデータを分析し，言語的知識を効率的に抽出できることを確認した．今後の課題としては，継続的な対話データ収集，発話生成法の開発 [3]，発話タイミングの判定 [4] などが考えられる．これらをシステムに組み込んで実装し，被験者との対話実験を行う予定である．

## 参考文献


[1] Shinsuke Higuchi, Rafał Rzepka and Kenji Araki: "A Casual Conversation System Using Modality and Word Associations Retrieved from the Web", Proceedings of the 2008 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing, pp.382-390 (2008)

[2] 河原大輔，黒橋禎夫："高性能計算環境を用いた Web からの大規模格フレーム構築"，情報処理学会研究報告 自然言語処理研究会報告，pp.67-73（2006）

[3] 池田諭史，沢井康孝，山本和英："文生成のための機能語の補完"，言語処理学会第 12 回年次大会，pp.208-211（2006）

[4] 竹内真士，北岡教英，中川聖一："韻律・表層的言語情報を発話タイミング制御に用いた雑談対話システム"，情報処理学会研究報告 SLP，音声言語情報処理，pp.87-92（2004）